校园二手交易与物品流转平台：D 章节补充稿

版本：D-chapters-v0.2；编写日期：2026 年 10 月 22 日。主责：成员 D；起草：AI 辅助。输入为本地提交 244fe58 中的需求正文与 A/B/C 附件。以下为 7.1、7.2、7.4 及第 8 章的补充内容，7.3 沿用 C 的实际验证记录。

7 验收与验证

7.1 核心需求验收场景与标准

验收以第 2 章 FR/UC、第 4 章 BR 及第 5 章 ST 的同版定义为依据。每次检查先固定账户资格、对象归属、物品限制、订单阶段和操作意图，再核对响应、订单与物品的共同结果以及历史记录。下表规定系统应满足的条件，不登记本次检查是否通过；现有原型只承接部分条件，实际执行范围见 7.3 及 E-C-04/05 的 2026 年 10 月 22 日增量记录。

表 7-D1 核心需求验收标准

标准 / 关联需求	前提与操作	可判定的预期结果	规则依据
AC-D-01 账户准入；FR01、02、23	注册；认证退回后修改并重提；分别使用有效、错误凭据登录，再退出	重复账户或缺少资料被拒绝；认证重提保存新版本与旧结论，通过前无交易资格；退出后旧会话不能继续私有操作	BR01、10、12、14
AC-D-02 发布审核；FR03—06、22	本人提交完整或缺失资料；管理员通过或退回当前版本；分别在无占用、有有效订单时修改或撤下	合格提交进入待审；退回保留原因；关键修改重审，旧通过结论不沿用；占用中修改标的、价格或撤下被拒绝，原订单和快照保持	BR02—05、10、13、16
AC-D-03 公开检索；FR07	访问者或用户检索；组合当前审核、隐藏、撤下、成交、占用及卖方限制条件；再查看公开资料	列表只返回符合 BR03/13 的物品，无结果时显示空态；公开卖方信息和评价不包含真实姓名、学号、认证材料、联系方式或私有订单	BR03、11、13、14
AC-D-04 收藏沟通；FR08	合资格用户重复收藏；受限用户发起新咨询；双方沟通未结束旧单；订单终止后发送消息	收藏关系唯一且不占用；新业务按资格拒绝；受限当事人保留旧单沟通，第三人不可访问；终态会话只读，历史保留	BR12、14、17

标准 / 关联需求	前提与操作	可判定的预期结果	规则依据
AC-D-05 下单重试；FR09、15、20、22	有资格买方对可售物品下单；另测自买、双方受限、两个意图竞争、处理中及响应丢失后原意图重试	订单、快照与唯一占用同时成立，失败无残留；原意图返回原回执及当前进度，处理中不另建单，篡改关键输入被拒绝；身份或归属失败不得取得私有回执	BR06、10、12—14、20
AC-D-06 接单拒单；FR10、12	卖方处理本人待卖方确认订单；另测第三人、重复请求或错误阶段	接单进入待交付；拒单终止并释放本订单占用，重新检查可售条件；不得解除独立隐藏或账户限制，拒绝请求不覆盖已有结果	BR07、10、12—14、16
AC-D-07 交付完成；FR13—15	卖方登记本人待交付订单；买方确认收到；另测未登记确认、管理员代确认、重复确认、登记后未回应	登记只进入待买方确认、不计成交；仅该买方确认后订单与物品同时完成，成交只计一次；未回应不自动完成或取消，重复提醒不新增通知	BR08、10、14、18—20
AC-D-08 普通取消；FR11、12	在允许阶段提供未交付声明和原因；另测已登记、争议中、已报告实际交付，以及取消与登记的两种先后顺序	合法取消与释放占用同成立；缺条件则原阶段和占用保持；后成立的冲突操作拒绝；取消不解除隐藏、撤下或账户限制，实际交付冲突转核查	BR05、09、10、12、13、15、16
AC-D-09 履约争议；FR15、24	未结束订单当事人申请处理；管理员分别核查为继续履约或有依据异常终止；另测仅因沉默要求终止	受理保留原阶段和占用；继续履约按原阶段恢复，不代买方确认；异常终止留依据、释放占用而不自动重售；无登记终止不显示已有登记，终态会话只读	BR08、15—17、19
AC-D-10 评价举报；FR16—18	完成双方评价及重复评价；未完成订单评价；对同对象同事件多次举报；终态订单反馈	完成双方各一次，隐藏评价不公开；不合资格评价拒绝；举报各有独立回执与证据，可关联核查但不以数量判违规；终态反馈不重开订单、不增加占用或改成交	BR11、14—16、18
AC-D-11 账户治理；FR19、20	管理员有依据限制、恢复账户；受限账户尝试新交易及旧单处理	新交易按 BR12 阻止；旧单按原阶段保留必要处理权；解封后重检物品全部条件，不消除独立限制；非管理员或缺少必要依据的处置拒绝	BR12—14、16
AC-D-12 统计留痕；FR21、22	查询完成、登记、取消、拒绝、异常终止的混合数据；重复提交已成立操作；模拟通知失败	成交仅按完成订单去重及快照价格汇总；登记与其他终态不计成交；关键操作能关联操作者、对象、时间、原因和结果；通知失败不回滚业务事实	BR10、16、18、20；1.6

质量验收采用表 6-1 的 Q-C-01—07：检查重复与竞争后的不变量、私有记录访问、故障后查询恢复、阶段与失败提示、规则版本追踪。真实并发、认证、外部通知、持久化与性能须在相应实现及环境具备后验证；性能、容量与恢复指标按表 8-D3 记录目标与测量条件后验收。检查记录应写输入版本、执行者及方式、具体输入、预期与实际、结论和证据；未执行项写“未验证”，失败项沿用 V 号进入修改与复验。

7.2 资料来源核对与规则确认

2026 年 10 月 22 日，D 侧 AI 助手对本地课程原件、初始化规范及 A/B 来源记录进行了文档核对。课程说明第 2 页确实列出注册认证、发布审核、搜索筛选、收藏咨询、下单确认、线下交付、评价举报、管理封禁、状态流转和统计十类功能；A 的 FR01—24 将这些范围细化为可追踪条目。该对应只证明范围有出处，不证明每项交易政策已经由业务方或教师确认。

表 7-D2 来源性质与核查结论

对象 / 依据	本次核对方法与结论	确认边界及后续责任
SR01 / E-A-01：课程功能范围	阅读本地 PDF 第 2 页，并与 A 的“课程功能与需求对应”及 FR 清单比对；十类功能均有承接	课程选题范围有原件依据；具体实现未因此通过验收
SR02、SR03 / E-A-02：结构与交付要求	核对共同大纲 v3.3、提交要求对照及原始提交要求中的职责和证据字段	支持章节及交付组织，不支持业务政策正确性；课程 B5 适用性另由实际成员核实
BR01—20 / E-A-03：交易与治理政策	对照第 4 章及 A 逐项来源登记，区分原始功能、分析细化与审阅后建议	原件区分课程范围和分析细化；规则由实际成员签认并记录人员、角色、日期及理由，A 组织、D 核查
B 模型、C 原型 / E-B-08、E-C-02—06	核对其引用的 FR/UC/BR/ST、输入版本和执行范围；建模与原型均为下游表达	下游一致或自测通过不改变上游确认状态；模型口径与演示选择按各角色原件处理

SR04 往届文档仅作表达参考，本次未将其作为本平台业务依据。已有 PR 审阅、D 的阶段性接受意见与规则逐项确认分别记录；核查结论限于实际取得的原件和确认记录。来源核对详情与输入指纹见 D 补充材料 E-D-01；后续确认落实后按原 BR 号更新 A 记录及受影响的模型、场景和验收条件。

7.4 覆盖、追踪与一致性检查

追踪以 FR 编号为主线，将 SR、US、UC、对象职责、BR/ST 和 AC-D 标准连接到 C 的 SC/PV 记录。完整 24 条映射见 D 补充材料 E-D-02。当前映射中，FR01—24 均有验收标准入口；有程序场景不表示该需求全部行为均已实现或验证。

表 7-D3 核心追踪摘要

需求组	业务及模型承接	验收与已有证据范围
准入、发布与审核：FR01—06、23	US06、US02；UC01、04、10-a；账户、校园认证、物品、处置记录	AC-D-01/02；C 使用预置账户和已审核物品，完整注册、认证、登录、发布审核未验证

需求组	业务及模型承接	验收与已有证据范围
发现、收藏与沟通：FR07、08	US01、US04-a；UC02、03、06；物品、收藏、会话	AC-D-03/04；SC-C-06/11/18/21 仅涉及公开字段、归属及旧单沟通，搜索、收藏与新咨询未验证
建单、履约与退出：FR09—15、24	US03、US04-a/b/c；UC05—07、10-b；订单、物品、快照、交付登记、履约争议	AC-D-05—09；SC-C-01—04、07—19、22 涉及代表性边界，仍限内存顺序与预设故障模拟
评价、举报与治理：FR16—20	US05-a/b；UC08—11；评价、举报、账户、处置记录	AC-D-10/11；SC-C-10—12、19/20 覆盖部分限制和终态反馈，完整评价、举报审核及真实鉴权未验证
统计与留痕：FR21、22	US05-b/c；UC04—12；订单、快照、处置记录及计算结果	AC-D-12；已有成交去重、金额和操作日志检查，完整运营统计、真实持久化及审计未验证

全面性以课程十类功能、六种业务视角及正常 / 权限 / 状态转换 / 异常四类情境交叉核对：买方、卖方、访问者、管理员分别检查目标与权限；校园用户检查准入及新业务，交易当事人检查旧单、终态与维权。角色模拟意见作为反例输入，由实际成员核对后记录取舍。

一致性检查沿“用例前后条件→BR→对象职责与 ST→AC→SC/PV”逐项核对，重点比较订单与物品联动、拒绝后是否保持原结果、公开与私有字段、终态和重复操作。来源准确性见 7.2；实际执行和问题闭环仍引用质量报告 A.5—A.7 及各角色原件。本次仅建立映射和标准，完整图形复核、学生人工走查及 D 新增对抗审查分别记录，不由追踪矩阵自动推定完成。

8 基线与人机协作

8.1 需求基线、已确认范围与版本

本阶段以 244fe58（C 细节修改，完整提交号见 E-D-01）作为 D 起草的输入快照。它包含 A-business-v2、B-model-v2 及 C-prototype-v1.1 的材料；主需求正文和质量报告仍保留 C 首轮导出，C 的 10 月 22 日增量证据单独归档。版本快照用于复现检查，不直接等同全组已签认或正式验收基线。

表 8-D1 本阶段版本与责任

材料	当前范围与状态	维护及确认责任
需求正文、A/B 模型与规则	FR01—24、UC01—12、BR01—20 及配套图表；各项确认状态沿用原件	A 核对业务，B 核对模型；实际成员补本人决定

材料	当前范围与状态	维护及确认责任
C 交互、质量及原型	2.5/2.6、第 6 章、7.3 及 C 原型；v1.1 增量见 C 复验记录，模拟范围见 7.3	C 维护实际记录及质量报告，D 独立核查结论范围
D 验收、来源、追踪与基线	本次补充 7.1/7.2/7.4 及第 8 章，版本 D-chapters-v0.2；由 D 审阅，A/B/C 按范围交叉核对	D 维护本稿；A 核对业务条件，B 核对状态映射，C 核对可操作性与版本

本期产品范围仍为 1.4 规定的校园单件二手实物交易；原型只选其中的核心闭环。在线支付、资金托管、快递、多库存等既定非目标不因原型或本稿而加入。正式基线依据实际签认记录建立，并记录审阅者、适用范围、版本和限制；参数管理按表 8-D3 执行。

8.2 关键人工决定及责任

人工意见按实际内容和原始记录登记，阶段审阅与业务签认分别处理。影响本轮工作的决定如下。

表 8-D2 已有人工取舍

决定者 / 时间依据	实际取舍与理由	影响及证据入口
成员 D；依据聊天原文	将六角色模拟补充项按“建议”处理，不按已确认错误计入 A 核验	区分缺陷与增强建议；原意摘录见 E-D-01，A 落实说明见 E-A-10
成员 D；2026 年 10 月 21 日记录	B 本轮先通过，余项在 D 轮次统一调整；认为不构成本轮继续返工的阻断	保留遗留问题与影响，不因阶段通过标为已修复；见 E-D-01 引用的 B 轮次决定
成员 D；2026 年 10 月 22 日本次授权	允许补全 D 章节，全部工作放仓库外，不改写或提交仓库	限定本次产物位置与发布权限；本稿仅供审阅，未形成 Git 提交

业务规则由 A 组织澄清，模型修订交 B，原型及质量报告交 C；D 维护验收与独立问题记录。若 D 按授权代做明确修复，也要记录实际修改者、受影响材料及复核者。各成员分别登记本人业务取舍、核对范围和实际参与记录；AI 生成、AI 复跑及人工决定分别归属。

8.3 适用边界、限制与风险

参数及约束沿用原记录编号。A 组织确定业务条件，B 核对模型影响，C 提供测量和操作条件，D 据此编制可检查的验收标准。以下给出各项条件的使用边界；跨角色记录引用 E-B-08 及 E-C-06。

表 8-D3 业务参数与验收约束

参数及依据	使用边界与验收条件	责任与落实环节
统计周期、时区、截止与边界（E-B-08）	成交按完成订单去重；A 确定统计周期、时区及区间端点后，D 按该口径核对筛选结果	A 组织确认，B/C 同步，D 在统计验收前核对
审核与争议时限、定时催办（E-B-08）	保留手动提醒与处理，不设自动成交、终止或定时催办	A 组织确认；相关规则变更前评估旧单影响
通知方式、重试与失败处理（E-B-08）	只要求失败不撤销结果且本人可查询；不承诺真实投递及重试时效	A 确认服务边界，C/后续实现者提供检查条件
注销、删除与匿名化（E-B-08）	沿用当前历史保留与访问限制，不承诺自助删除或具体保留期限	A 组织需求确认，B 核对数据影响，D 核对验收
性能、容量与测量条件（第 6 章）	真实性能与并发检查以记录的负载、数据规模、阈值和测量环境为前提；现有证据仅含顺序模拟	A 组织目标确认，C/实现者提供环境，D 补量化条件
恢复目标、允许丢失与备份（第 6 章）	内存刷新重置不代表正式恢复；持久化与恢复能力未验证	A 组织目标确认；具备实现后由 D 按目标核查

优先控制三类风险：一是状态或规则修改未同步图、表与场景，造成交易结果不一致，由产出者按影响清单同步，D 核对同一反例；二是模拟通过被扩大为真实系统验收，由 C 明确执行层级、D 复核报告措辞和证据；三是交付混用旧正文与新日志，由 C 统一版本索引和导出，D 在正式基线前抽查。真实身份鉴权、外部通知与持久化等能力未实现时，其相关验收项保持未验证。

8.4 敏捷迭代、演化与变更

迭代按业务价值和风险依赖安排，沿用现有 US 与 UC，不据此新增范围或承诺尚无依据的交付日期。

表 8-D4 增量与验收重点

增量	范围与依赖	可观察成果及完成条件
当前核心验证	US03、US04-a/b/c；UC05—07、10-b、11；依赖 A 规则与 B 状态模型	C 原型展示成交、取消、争议和限制边界；D 标准与证据对应，人工走查按实际操作记录，参数与约束按表 8-D3 管理
后续本期功能实现	US06、US02、US01、US05-a/b/c；准入→发布审核→发现沟通→评价举报与统计	按 FR01—24 逐项实现；现有模拟不得抵扣真实认证、审核、评价及统计的验收

增量	范围与依赖	可观察成果及完成条件
正式质量验证	第 6 章及 Q-C-01—07；依赖参数确认、真实服务与持久化实现	在记录的环境、负载和故障条件下核对量化目标，失败回到原需求及 V 号；未具备条件则保留未验证

变更按“提出并关联 FR/BR→列影响与备选→实际成员决定→原责任人更新→同版复验→登记版本”推进。交易条件变化须同步用例、权限、对象状态、AC 及 SC；数据与隐私变化须同步字典、可见字段、记录保留和相关验收；质量目标变化须补测量条件及结果。原 V 号追加处理、修改位置和复核结论，保留初审及失败记录，不以覆盖旧日志代替闭环。

8.5 AI 使用概况与任务约束

本阶段 AI 用于 A 的需求与规则细化、B 的对象及图模型、C 的有限原型与执行检查，以及 D 侧的文档审阅、反例核对和章节起草。A/B/C 的真实任务与工具记录分别见 E-A-04、E-B-11、E-C-07；工具及模型信息以对应任务原件为准。各成员负责核对本人材料，专门《AI 智能体使用验证报告》由 D 按 B.1—B.4 汇编，本节只概述与需求基线直接相关的过程。

本次任务允许读取同版材料、补充 D 负责章节并生成仓库外审阅稿；禁止改写仓库、提交或推送、代填实际成员确认、伪造访谈与测试。超出已有依据的内容交相应责任人核查，并记录对范围和验收的影响，完成条件为章节有实质内容、FR 到验收可追踪、引用可定位、既有内容保持及输出位置可核对。现有 C 程序与本地重放只支持各自执行范围，不能作为真实后台或人工业务确认。课程 B5 适用性由成员依据课程安排核实，再按提交要求填写 B.3。

8.6 附件、证据索引与同步规则

全组原件入口沿用 C 维护的总证据索引和交付清单，A/B/C 材料保持原编号。D 本次仅形成 E-D-01《编写依据与核对记录》、E-D-02《需求追踪明细》，位于本工作稿配套附件；尚未向 C 登记为正式仓库证据，不另建一套全组索引。

确认后的修订应同时核对正文、规则、模型源与导出、验收、SC/PV 及两份报告引用，Word 与 PDF 保持同版。本次仓库外预览不替换原件；后续经实际授权纳入共同版本时，再由 C 合并索引和导出，D 检查交接版本、引用路径及各项验证范围。